

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [6] 1. Un monte-charge doit élever une palette de 650 [kg] à une hauteur de 12 [m]. En négligeant les frottements, calculer l'énergie mécanique (travail) nécessaire pour effectuer ce déplacement. On utilisera $g = 9,81 \text{ [m/s}^2\text{]}$?

Solution:

$$m = 650 \text{ [kg]}$$

$$g = 9,81 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$$h = 12 \text{ [m]}$$

$$W_p = m \cdot g \cdot h$$

$$W_p = 650 \text{ [kg]} \cdot 9,81 \text{ [m/s}^2\text{]} \cdot 12 \text{ [m]}$$

$$W_p = 76\,518 \text{ [J]} = 76,52 \text{ [kJ]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

m = 650; % Masse [kg]
g = 9.81; % Gravité [m/s^2]
h = 12; % Hauteur [m]

% Calcul

Wp = m * g * h;

% Affichage

printf("Masse de la charge : %.0f [kg]\n", m);
printf("Hauteur de levage : %.0f [m]\n", h);
printf("Énergie potentielle (travail) : %.2f [J]\n", Wp);
printf("Soit : %.2f [kJ]\n", Wp / 1000);